w16-1、考虑自旋 $1/2$ 的粒子, 磁矩为 μ_B, 处于沿 z 轴方向向上的常磁场 B_0 中, 初始时刻粒子自旋向下 $(\sigma_z = -1)$。某时刻加上沿 x 方向的弱常磁场 $B_1\,(\ll B_0)$，求经过 t 时刻测得粒子自旋沿 z 方向向上的概率。分别用含时微扰和严格求解的方法计算, 并比较结果。

w16-2、带电一维谐振子在电磁波作用下可以发生跃迁。假设电磁波波长远大于谐振子振幅并忽略磁场, 即只考虑交变匀强电场 $H' = ex\epsilon\cos(\omega t)$, 写出跃迁选择定则。

w16-3、氢原子处于基态, 受到脉冲电场 $\epsilon(t) = \epsilon_0\delta(t)$ 的作用, 考虑一阶微扰下电子跃迁到各激发态的概率。